

공공측량 성과심사 세부항목 및 판정기준

심 사 항 목	심 사 기 준	판 정 기 준	판 정
[일반사항]			
1. 공공측량 명칭		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	
가. 시행자		공공측량 작업계획서 일치여부	
나. 수행자		공공측량 작업계획서 일치여부	
다. 용역수행 대리인		공공측량 작업계획서 일치여부	
라. 용역기간(측량부분)	. . . ~ . . .	공공측량 작업계획서 일치여부	
마. 용역금액(총사업비)		공공측량 작업계획서 일치여부	
바. 측량 용역비		공공측량 작업계획서 일치여부	
사. 사 업 량	면적: km^2 , 노선의 길이: km , 공공삼각점: 점, 공공수준점: km (점)	공공측량 작업계획서 일치여부	
2. 목 적		공공측량 작업계획서 일치여부	
3. 작 업 지 역		공공측량 작업계획서 일치여부	
4. 측 량 기 준			
가. 좌표계	경·위도 좌표계, 평면직각좌표, 지심좌표계	규정과 일치여부	
나. 좌 표	ϕ, λ, h $N(X), E(Y), H$ X, Y, Z	규정과 일치여부	
다. 단위계	SI	규정과 일치여부	
라. 투영법	횡 메르카토르 도법(T.M 도법)	규정과 일치여부	
마. 투영원점		규정과 일치여부	
5. 측량기기			
가. 사용 측량기기 명칭		공공측량 작업계획서 일치여부	
나. 성능검사 여부	측량기기 성능검사서 확인	공공측량 작업계획서 일치여부	
6. 사용성과			
가. 인정된 사용성과의 종류		규정과 일치여부	
나. 사용성과의 적합성	국토지리정보원 성과 발급 여부 확인, 고시안 참고	규정과 일치여부	
7. 측량방법		규정과 일치여부	
8. 성과의 종류(중간성과물 포함)		규정과 일치여부	
9. 측량기준점표지 설치 유무	측량기준점표지 조사에 의한 유무 확인 (공공삼각점, 공공수준점 분리 표기 요망)	설치유무	
10. 특기사항	작업상의 문제점 및 특이사항을 기록	해당사항 유무	

TS에 의한 공공삼각점측량

[illegible]

심 사 표

TS에 의한 공공삼각점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성	적정성 여부				
나. 측량기기 성능검사 여부	적정성 여부				
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부				
2. 선점					
가. 1개 다각망의 기지점수	적정성 여부				
나. 노선의 변수	적정성 여부				
3. 측량기준점표지	공공삼각 (다각)점		점	설치 여부	
4. 관측 및 계산					
가. 관측대회수	적정성 여부				
나. 방향각 정확도	적정성 여부				
다. 관측값의 점검 및 허용범위	점	점		적, 부	
라. 오차 허용범위(간이법)	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

심 사 표

GNSS에 의한 공공삼각점 측량(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성	적정성 여부				
나. 측량기기 성능검사 여부	적정성 여부				
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부				
2. 관측					
가. 관측시간 및 수신간격	적정성 여부				
나. 수신고도각	적정성 여부				
다. GNSS 위성수	적정성 여부				
3. 측량기준점표지	공공삼각 (GNSS)점		점	설치 여부	
4. 점검 및 조정계산					
가. 세션간 조합	적정성 여부				
나. 환폐합차	점	점		적, 부	
다. 오차 허용범위	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

RTK-GNSS에 의한 공공삼각점측량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	국가·공 공기준점 성과의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	제출된 국가·공공기준점 성과표 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기 성능검사 여부	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부	
	측량방법 의 적정성	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
관측	관측시간 및 수신간격	공공측량작업 규정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	수신고도 각	공공측량작업 규정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	GNSS 위성수	공공측량작업 규정 제2편 제2장	실내(전수) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
측량 기준점 표지	측량기준 점 표지 설치여부	매설 표준도	실내(전수) 검사	측량성과철 -점의조서 (표준양식)	표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	설치 여부	
점검 및 조정계산	관측방법	공공측량작업 규정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	관측횟수	공공측량작업 규정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	세트관측	공공측량작업 규정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	적정성 여부	
	오차 허용범위	공공측량작업 규정 제2편 제2장	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측 Raw Data 등	Raw data를 전용 프로그램을 활용하여 확인	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	무작위 추출(Random Collection)하여 검사						

심 사 표

RTK-GNSS에 의한 공공삼각점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성 과의 적정성	적정성 여부				
나. 측량기기 성능검사 여부	적정성 여부				
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부				
2. 관측					
가. 관측시간 및 수신간격	적정성 여부				
나. 수신고도각	적정성 여부				
다. GNSS 위성수	적정성 여부				
3. 측량기준점표지	공공삼각 (RTK -GNSS)점		점	설치 여부	
4. 점검 및 조정계산					
가. 관측방법	적정성 여부				
나. 관측횟수	적정성 여부				
다. 세트관측	적정성 여부				
라. 오차 허용범위	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책		기 술 등 급	성 명	서 명
적합/부적합					

네트워크 RTK에 의한 공공삼각점 측량

작업 공정	심사 항목		심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	국가·공공 기준점 성과의 적정성		공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	제출된 기준점(공공기준점) 성과표 확인 공공측량 작업계획서 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기 성능검사 여부		공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량기기 성능검사서	측량기기의 성능검사 여부 확인 사용기기 등의 적정성 확인	적정성 여부	
	측량방법의 적정성		공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	측량성과철	측량방법 등의 적정성 확인 공공측량 작업계획서 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
관측	서버 접속여부		공공측량작업규정 제4편제7장 서버 접속 여부	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 서버 접속자 로그파일	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인	적정성 여부	
	기기의 점검		공공측량작업규정 제4편제7장 관측전후 기기점검 여부	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 체크리스트	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인 (관측전후 성과 차 검사)	적정성 여부	
	관측시간 및 관측횟수		공공측량작업규정 제4편제7장 저장간격, epoch, 측정횟수	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 관측기록부	관측기록부와 국토지리정보원 서버 로그 파일 확인 (저장간격 1초, 10 epoch, 측정횟수 3회)	적정성 여부	
	데이터의 적정성		공공측량작업규정 제4편제7장 Quality 지수의 적절성	실내(전수) 검사	측량성과철 -네트워크 RTK 관측기록부	Quality 지수가 2.5 미만인지 확인	적정성 여부	
측량 기준점 표지	측량기준점 표지 설치여부		매선표준도			표준양식에 의거 작성된 조서의 서류심사	설치 여부	
점검 및 조정계 산	오차 허용 범위	수평 정밀 도	공공측량작업규정 제4편제7장 중복관측의 허용오차 범위 확인	표본(50%) 검사	측량성과철 -관측기록부	수평 5cm 미만의 정밀도 확인	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
		수직 정밀 도				수직 10cm 미만의 정밀도 확인		
표본 추출	무작위 추출(Random Collection)하여 검사							

심 사 표

네트워크 RTK에 의한 공공삼각점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성	적정성 여부				
나. 측량기기 성능검사 여부	적정성 여부				
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부				
2. 관측					
가. 서버 접속 여부	적정성 여부				
나. 기기의 점검	적정성 여부				
다. 관측시간 및 관측횟수	적정성 여부				
라. 데이터의 적정성	적정성 여부				
3. 측량기준점표지	공공삼각 (네트워크 RTK)점		점	설치 여부	
4. 점검 및 조정계산					
가. 오차 허용범위	적정성 여부				
- 수평 정밀도	점	점		적, 부	
- 수직 정밀도	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책		기 술 등 급	성 명	서 명
적합/부적합					

직접수준점측량(또는 도해(하)수준점측량)에 의한 공공수준점측량

[illegible]

심 사 표

직접수준점측량(또는 도해(하)수준점측량)에 의한 공공수준점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고			
1. 일반사항	적정성 여부							
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성								
나. 측량기기 성능검사 여부								
다. 측량방법의 적정성								
2. 관측	적정성 여부							
가. 시준거리 및 표척 읽음								
3. 측량기준점표지	공공수준점		점	설치여부				
4. 관측 및 계산	적정성 여부							
가. 측정값의 허용범위								
나. 점검계산 허용범위						점	점	적, 부
다. 조정계산 허용범위						점	점	적, 부
총 합 판 정	직 책		기 술 등 급	성 명	서 명			
적합/부적합								

심 사 표

GNSS높이측량에 의한 공공수준점측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 국가·공공기준점 성과의 적정성	적정성 여부				
나. 측량기기 성능검사 여부	적정성 여부				
다. 측량방법의 적정성	적정성 여부				
2. 선점					
가. 기지점 종류 및 점간거리	적정성 여부				
나. 배치도	적정성 여부				
3. 측량기준점표지	공공수준(GNSS)점		점	설치 여부	
4. 관측					
가. 관측시간 및 수신간격	적정성 여부				
나. 수신고도각	적정성 여부				
다. GNSS 위성수	적정성 여부				
5. 점검 및 조정계산					
가. 세션간 조합	적정성 여부				
나. 기선벡터 교차	점	점		적, 부	
다. 오차 허용범위	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

지형 측량

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	공공삼각점 배점밀도	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	공공삼각점 전개오차	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	표고점 배치밀도	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지형지물의 관측조건	공공측량작업규정 제3편	실내(전수) 검사	측량성과철	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
도면 제작 편집	데 이 터	공공측량작업규정 제3편	실내(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	도식적용	공공측량작업규정 제3편 ※ 1/1,000의 경우 수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정 적용	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	편 집	공공측량작업규정 제3편	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	등고선의 종류 및 간격	공공측량작업규정 제3편	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측정값의 허용범위	1/1,000 초과 지형도 : 0.5mm 이내 1/1,000 이하 지형도 : 0.7mm 이내	표본(20%) 검사	측량성과철 -지형측량성 과	지형측량성과가 측척별 허용오차 범위 이내인지 여부를 확인	규정 이내 (90% 이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함 ※ 지형도 제작을 위한 TS의 관측 Raw Data를 제출						

심 사 표

지형측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 공공삼각점 배점밀도	적정성 여부				
나. 공공삼각점 전개오차	적정성 여부				
다. 표고점 배치밀도	적정성 여부				
라. 지형지물의 관측조건	적정성 여부				
2. 도면제작 편집					
가. 데이터	적정성 여부				
나. 도식적용	적정성 여부				
다. 편집	적정성 여부				
라. 등고선 종류 및 간격	적정성 여부				
마. 측정값의 허용범위	도엽	도엽		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

심 사 표

항공사진측량 및 수치지형도(신규, 수정) (사업명)

심사항목		심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항						
가. 카메라 제원		적정성 여부				카메라종류
나. 촬영축척(GSD)		적정성 여부				
다. 카메라감정		적정성 여부				
2. 항공사진 촬영						00.00.00
가. 사진(영상)품질		매	매		적, 부	
나. 비행 및 영상촬영 조건		적정성 여부				중복도
3. 사진기준점 측량						
가. 지상기준점	평 면	점	점		적, 부	
	표 고	점	점		적, 부	
나. 검사점		점	점		적, 부	
다. 선점		적정성 여부				
4. 수치도화						1/0,000
가. 사용도화기		적정성 여부				
나. 묘사오차	평 면	모델	모델		적, 부	
	표 고	모델	모델		적, 부	
	등 고	모델	모델		적, 부	
다. 지형지물 묘사		모델	모델		적, 부	
5. 지리조사 및 측량						
조사기준 및 방법		적정성 여부				1/0,000
6. 정위치편집						
선형정보, 인공지물, 도로시설물, 행정, 주기		도엽	도엽		적, 부	
7. 도면제작편집						
도식적용		적정성 여부				
총 합 판 정		직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합						

무인비행장치 측량 및 수치지형도(신규, 수정)

심 사 표

무인비행장치 측량 및 수치지형도(신규, 수정) (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 카메라 제원		적정성 여부			카메라종류
나. 촬영축척(GSD)		적정성 여부			
2. 무인비행장치 항공사진 촬영					00.00.00
가. 사진(영상)품질	매	매		적, 부	
나. 비행 및 영상촬영 조건		적정성 여부			중복도
3. 사진기준점					
가. 지상기준점	평 면	점	점	적, 부	
	표 고	점	점	적, 부	
나. 검사점		점	점	적, 부	
다. 선점		적정성 여부			
4. 수차표면모델(DSM)					
가. 정확도	표준편차	도엽	도엽	적, 부	
	최대오차	도엽	도엽	적, 부	
나. 검사점		점	점	적, 부	
5. 정사영상제작					
가. 영상집성		적정성 여부			
나. 평면위치 정확도		도엽	도엽	적, 부	
6. 지형지물 묘사					1/0,000
가. 사용장비(S/W)		적정성 여부			벡터화/수치도화
나. 묘사오차	평 면	도엽	도엽	적, 부	
	표 고	도엽	도엽	적, 부	
	등고	도엽	도엽	적, 부	
다. 지형지물 묘사		도엽	도엽	적, 부	
7. 지리조사 및 측량					
조사기준 및 방법		적정성 여부			1/0,000
8. 정위치편집					
선형정보, 인공지물, 도로시설물, 행정·주기		도엽	도엽	적, 부	
9. 도면제작편집					
도식적용		적정성 여부			
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급	성 명	서 명	
적합/부적합					

지형도의 수치지도화

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	사용 입력자료	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	입력방법 (수동, 자동)	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	사용장비	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
파일 종류	표준코드	수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정	실내(전수) 검사	성과 출력도면	화면검사 및 출력도면 중첩검사	적정성 여부	
편집 및 점검	선형정보	편집의 적정 여부(도로, 철도, 교량, 등고선 등)	표본(20%) 검사	지리조사 원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인공지물	편집의 적정 여부(제방, 건물, 옹벽, 압거 등)	표본(20%) 검사	지리조사 원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	도로시설 물	편집의 적정 여부(맨홀, 전주, 신호등 등)	표본(20%) 검사	지리조사 원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
	행정, 주기	편집의 적정 여부(건물명, 지명 등)	표본(20%) 검사	지리조사 원도 성과 출력도면	지리조사된 내용과 정위치 데이터 상 표현된 내용 비교 화면검사 및 출력도면 중첩검사	규정이내 (90%이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

지형도의 수치지도화 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 사용 입력자료	적정성 여부				
나. 입력방법 (수동, 자동)	적정성 여부				
다. 사용장비	적정성 여부				
2. 파일종류	적정성 여부				
3. 편집 및 점검					
가. 선형정보	도엽	도엽		적, 부	
나. 인공지물	도엽	도엽		적, 부	
다. 도로시설물	도엽	도엽		적, 부	
라. 행정·주기	도엽	도엽		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

지도의 축소편집

[illegible]

심 사 표

지도의 축소편집 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 사용 원도	적정성 여부				
나. 현장 조사원도	적정성 여부				
2. 도곽전개	도엽	도엽		적, 부	
3. 편 집	도엽	도엽		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

영상지도 제작

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	영상의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	영상의 해상도 및 사진축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	영상지도 의 축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	도엽수	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
제작 및 편집	외부표정 의 정확도	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	측량성과철	표정을 위한 기준점 정확도 확인 경우에 따라 현지검측 실시	규정이내 (90%이상)	적, 부
	정사투영	수치지형모델 (등고선 및 표고점), 재배열 방법	표본(20%) 검사	작업기관 제작 DEM 정사영상지 도	등고선 및 표고점을 이용한 DEM 생성의 적정성 확인 및 정사영상지도 확인	적정성 여부	
	영상집성	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	인접 도엽간에 불일치 여부 확인	적정성 여부	
	선명도	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	육안에 의한 정성적 판단	적정성 여부	
	구름 및 적설	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	육안에 의한 확인	적정성 여부	
	평면위치 정확도	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	영상지도 상의 시설물 위치오차가 1.0mm(표준편차) 이내인지 여부를 점검	규정이내 (90%이상)	적, 부
	주기 및 경계의 정확도	적정성 여부	표본(20%) 검사	영상지도	영상지도 상의 주기 및 행정경계 등의 표기가 적정	규정이내 (90%이상)	적, 부
	등고선 간격	정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정	표본(20%) 검사	영상지도	영상지도의 등고선 간격은 지도(수치지도)의 2배	적정성 여부	
현지 조사	사용자료 의 종류	적정성 여부	표본(20%) 검사	영상지도	현지조사에서 직접측량 또는 수치지도를 사용하였는지를 여부(주기, 도로명 등)	적정성 여부	
	조사사항 기록 확인	적정성 여부	표본(20%) 검사	현지조사 야장 영상지도	현지조사 사항이 오류없이 영상지도에 반영되었는지 여부를 비교	적정성 여부	
표본추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함						

심 사 표

영상지도 제작 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 영상의 종류		적정성 여부			
나. 영상의 해상도 및 사진 축척		적정성 여부			
다. 영상지도의 축척		적정성 여부			
라. 도엽수		적정성 여부			
2. 제작 및 편집					
가. 외부표정의 정확도	점	점		적, 부	
나. 정사투영		적정성 여부			
다. 영상집성		적정성 여부			
라. 선명도		적정성 여부			
마. 구름 및 적설		적정성 여부			
바. 평면위치 정확도	도엽	도엽		적, 부	
사. 주기 및 경계의 정확도	도엽	도엽		적, 부	
아. 등고선 간격		적정성 여부			
3. 현지조사					
가. 사용자료의 종류		적정성 여부			
나. 조사사항 기록 확인		적정성 여부			
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급	성 명	서 명	
적합/부적합					

지하시설물 측량

작업 공정	심사 항목		심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	지하시설물의 종류		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지하시설물도의 규격		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지하시설물도 기도		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	축척 및 도엽수		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	측량기기의 성능검사 여부		공공측량 작업 계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지하시설물도 작성시기		공공측량작업규 정 제4편 제6장	실내(전수) 검사	지거측량 실측장면 기준점 또는 표식 촬영사진	공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	지하안전 작업여부		공공측량작업규 정 제4편 제6장	실내(전수) 검사	지하시설물 밀폐공간 작업허가서	작업 시 유해가스 농도, 적정공기 여부를 확인	적정성 여부	통보
조사, 탐사 및 측량	탐사간격		공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(2%) 검사	지하시설물야장	20m 이내 인지의 여부	규정 이내 (90% 이상)	
	위치 정확도 (관로기준)	평면	공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(2%) 검사	지하시설물야장 측량성과파일 GPR탐사조서 (영상자료) 최종출력도	현지에서 직접 탐사 및 측량(±30cm)	규정이내 (80%이상)	적, 부
		심도						
	속성 정확도	재질	공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(2%) 검사	지하시설물야장 최종출력도	주로 하수에 적용, 현지에서 맨홀을 개방하여 육안 및 줄자 측량	규정이내 (90%이상)	적, 부
		관경						
정 위치 편집	코드오류		공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	화면상에서 표준코드 사용여부를 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	인접오류 (관로 및 제원 대상)		공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	화면상에서 관로 및 제원이 인접 도엽 간에 일치여부 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	NODE 생성 오류 (관로 대상)		공공측량작업규 정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	화면상에서 NODE 생성이 기준 이내로 적절한지 여부 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	시설물 누락, 중복, 초과 및 위치오류 (시설물 및 관로 대상)		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 측량성과파일 (조사, 탐사, 실측 관련) 정위치편집파일	야장에 기입된 시설물이 정위치 편집파일에 누락, 중복, 초과없이 입력 여부 시설물의 위치가 측량된 탐사영상, 좌표 및 이격거리에 맞게 입력 여부	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	제원누락 및 오기 (제원 대상)		공공측량작업 규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	야장에 표기된 제원이 정위치 편집파일에 오기나 누락없이 입력 여부	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	입력방향 및 유수방향 오류(하수시설물)		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	하수의 흐름과 관로의 입력방향이 일치하는지 여부	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	기타오류		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 정위치편집파일	기타 입력에 대한 근거자료 없이 임의 입력 등	규정 이내 (90%이상)	적, 부
구조화 편집	속성정보의 정확성		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 구조화편집파일	야장에 기재된 시설물의 속성이 오기없이 입력되었는지 여부 확인	규정 이내 (90%이상)	적, 부
	시설물 누락, 중복, 초과 및 위치오류		공공측량 작업규정 제4편 제6장	표본(20%) 검사	지하시설물야장 구조화편집파일	야장에 기재된 시설물의 속성이 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치오차 없이 입력 여부	규정 이내 (90%이상)	적, 부
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함							

심 사 표

지하시설물 측량 (사업명)

심사항목		심사 대상	기준 이내	완성도(%)		판정	비고
1. 일반사항							
가. 지하시설물의 종류		적정성 여부					
나. 지하시설물도의 규격		적정성 여부					
다. 지하시설물도 기도		적정성 여부					
라. 축척 및 도엽수		적정성 여부					
마. 측량기기의 성능검사 여부		적정성 여부					
바. 지하시설물도 작성시기		적정성 여부					
사. 지하안전 작업여부		적정성 여부				통보	(시행자)
2. 조사, 탐사 및 측량							
가. 탐사간격		점	점			적, 부	
나. 위치정확도 (관로기준)	평 면	점	점			적, 부	
	심 도	점	점				
다. 속성정확도	재 질	점	점			적, 부	
	관 경	점	점				
3. 정위치 편집							
가. 코드오류		점	점			적, 부	
나. 인점오류 (관로 및 제원 대상)		점	점			적, 부	
다. NODE 생성 오류 (관로 대상)		점	점			적, 부	
라. 시설물 누락, 중복, 초과 및 위치오류(시설물 및 관로 대상)		점	점			적, 부	
마. 제원누락 및 오기 (제원 대상)		점	점			적, 부	
바. 입력방향 및 유수방향 오류 (하수시설물)		점	점			적, 부	
사. 기타오류		점	점			적, 부	
4. 구조화 편집							
가. 속성정보의 정확성		점	점			적, 부	
나. 시설물 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치오류		점	점			적, 부	
총 합 판 정		직 책		기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합							

도로시설물 측량

[illegible]

심 사 표

도로시설물 측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 도로시설물도의 규격	적정성 여부				
나. 도로시설물도 기도	적정성 여부				
다. 축척 및 도엽수	적정성 여부				
라. 측량기기의 성능검사 여부	적정성 여부				
2. 조사 및 측량					
시설물누락, 중복, 초과, 오기, 위치 정확도	점	점		적, 부	
3. 정위치 편집					
가. 코드오류	점	점		적, 부	
나. 인접오류	점	점		적, 부	
다. 시설물 누락, 중복, 초과및 위치오류	점	점		적, 부	
라. 시설물 위치오류	점	점		적, 부	
마. 기타오류	점	점		적, 부	
4. 구조화 편집					
가. 속성정보의 정확성	점	점		적, 부	
나. 시설물 누락, 중복, 초과 및 오기, 위치오류	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

심 사 표

수치표고모델제작 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 자료취득방법			적정성 여부		
나. 격자크기			적정성 여부		
다. 보간방법			적정성 여부		
라. 수치지도 축척 (사용시)			적정성 여부		
마. 측량기기의 성능검사 여부			적정성 여부		
2. 수치표고모델의 취득 및 구축					
가. 종단측량 및 특이점측 량	점	점		적, 부	
나. 취득 정밀도			적정성 여부		
다. 불연속선(breakline)			적정성 여부		
라. 검사점 측량			적정성 여부		
마. 음영기복도			적정성 여부		
바. 인접검사			적정성 여부		
사. RMSE	도엽	도엽		적, 부	
아. 최대오차	도엽	도엽		적, 부	
3. 자료의 관리					
가. 자료저장 형태			적정성 여부		
나. 자료 포맷			적정성 여부		
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급	성 명	서 명	
적합/부적합					

심 사 표

수심측량 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 하천명	적정성 여부				
나. 하저현황도의 규격	적정성 여부				
다. 하저현황도의 기도	적정성 여부				
라. 하천연장 및 수심측량연장	적정성 여부				
2. 준비작업					
가. 공공기준 (삼각.수준)점 배치	적정성 여부				
나. 수위표 배치	적정성 여부				
다. 수위 관측 및 계산	점	점		적, 부	
라. 바-점검	적정성 여부				
3. 수심측량					
가. 측심선의 위치	적정성 여부				
나. 측심선의 간격	적정성 여부				
다. 측심데이터 취득 간격	적정성 여부				
라. 측량선의 선속	적정성 여부				
마. 검측선의 배치	적정성 여부				
바. 측심의 정확도	점	점		적, 부	
4. 하저현황도(수심도)					
가. 격자간격	적정성 여부				
나. 보간방법	적정성 여부				
다. 등고선의 묘화	적정성 여부				
라. 하저현황도	도엽	도엽			
마. 종 · 횡단도	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

수치주제도 제작

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	수치주제도의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	수치주제도의 축척	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	수치주제도의 규격	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	도식적용	수치지형도 작성 작업 및 성파에 관한 규정	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	난외 표시사항	제작자 발행자 표기여부, 사용자료 출처 및 해명사항	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
	사용된 제작성과의 종류	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부를 확인	적정성 여부	
제작 및 편집	파일의 포맷	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과 포맷의 일치여부 확인	적정성 여부	
	속성의 분류체계	공공측량 작업계획서 검토 내용	실내(전수) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과 DATA의 객체속성 분류체계의 적정성 확인	적정성 여부	
	평면위치의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 제작시 사용한 기초데이터와 최종데이터간의 불일치 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	인접의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	인접 도열간에 불일치 여부 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	지형·지물의 표시사항	공공측량 작업계획서 및 규정과 일치여부	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	지형·지물의 표시사항 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	속성입력의 정확도	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과의 속성입력 표기가 정확한지 확인 현지조사 사항 및 표준지조사 야장이 오류없이 수치주제도에 반영되었는지 여부를 비교	규정이내 (90%이상)	적, 부
	데이터의 완전성	공공측량 작업규정등의 적용	표본(20%) 검사	수치 주제도 성과 데이터	수치주제도 최종성과의 누락, 중복등의 표기를 정확하게 입력하였는지 확인	규정이내 (90%이상)	적, 부
	사용자료의	적정성 여부	실내(전수)		수치주제도 제작 시 기초자료등을	적정성	

심 사 표

수치주제도(사업명)

심사항목		심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항						
가. 수치주제도의 종류		적정성 여부				
나. 수치주제도의 축척		적정성 여부				
다. 수치주제도의 규격		적정성 여부				
라. 도식적용		적정성 여부				
마. 난외 표시사항		적정성 여부				
바. 사용된 제작성과의 종류		적정성 여부				
2. 제작편집						
가. 파일의 포맷		적정성 여부				
나. 속성의 분류체계		적정성 여부				
다. 평면위치 정확도		도엽	도엽		적, 부	
라. 인접의 정확도		도엽	도엽		적, 부	
마. 지형·지물의 표시 사항		도엽	도엽		적, 부	
바. 속성입력 정확도		점	점		적, 부	
사. 데이터의 완전성	중복	점	점		적, 부	
	누락	점	점		적, 부	
	기타	점	점		적, 부	
3. 현지조사						
가. 사용 자료의 종류		적정성 여부				
나. 조사사항 기록 확인		적정성 여부				
총 합 판 정		직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합						

심 사 표

3차원공간정보 구축 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 표준데이터셋	적정성 여부				
나. 세밀도(LOD)	적정성 여부				
2. 완전성					
가. 대상영역누락	개소	개소		적, 부	
나. 대상객체누락	개소	개소		적, 부	
3. 논리 일관성					
가. 세밀도 일관성	개소	개소		적, 부	
나. 가시화 일관성	개소	개소		적, 부	
4. 위치 정확성					
가. 기준좌표계 정확성	적정성 여부				
나. 2차원 위치정보 정확성	도엽	도엽		적, 부	
다. 3차원 위치정보 정확성	도엽	도엽		적, 부	
라. 2차원정보 경계인접	개소	개소		적, 부	
마. 3차원정보 경계인접	개소	개소		적, 부	
바. 가시화정보 정합	개소	개소		적, 부	
사. 3차원 지형데이터 위치정확성	도엽	도엽		적, 부	
5. 주제 정확성					
가. 항목 분류 정확성	개소	개소		적, 부	
나. 속성내용 불일치	개소	개소		적, 부	
다. 속성내용 누락	개소	개소		적, 부	
6. 기타					
가. 메타데이터 누락	적정성 여부				
나. 성과품 누락	적정성 여부				
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급	성 명	서 명	
적합/부적합					

심 사 표

실내공간정보 구축(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 완전성					
가. 부재객체비율	개	개		적, 부	
나. 누락객체비율	개	개		적, 부	
다. 중복객체비율	개	개		적, 부	
라. 데이터스키마무결성	개	개		적, 부	
마. ID무결성	개	개		적, 부	
바. 분류코드무결성	개	개		적, 부	
2. 논리일관성					
가. 단위공간정의 일관성	개	개		적, 부	
나. 기하요소정의 일관성	개	개		적, 부	
다. 경계면 표현 일관성	개	개		적, 부	
라. 세밀도일관성	개	개		적, 부	
마. 가시화일관성	개	개		적, 부	
3. 위치정확성					
가. 기준좌표계정확성	개	개		적, 부	
나. 위치정보 정확성	개	개		적, 부	
다. 경계인접	개	개		적, 부	
라. 가시화정보 정합	개	개		적, 부	
4. 주제정확성					
가. 항목 분류 정확성	개	개		적, 부	
나. 속성내용 불일치	개	개		적, 부	
다. 속성내용 누락	개	개		적, 부	
5. 기타					
성과품 누락	적정성 여부				
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

심 사 표

정밀도로지도 제작 (사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. MMS장비의 성능기준	적정성 여부				
나. 정밀도로지도의 위치기준	적정성 여부				
다. 정밀도로지도 작업연장 (km)	적정성 여부				
라. GNSS/INS처리의 적정성	적정성 여부				
2. MMS측량					
가. 점군 정밀도	개소	개소		적, 부	
나. 사진촬영빈도	적정성 여부				
다. 기준점 및 검사점 배치간격	적정성 여부				
3. MMS표준자료					
가. 점군 위치정확도	점	점		적, 부	
나. 점군 정합정확도	점	점		적, 부	
다. 사진개인정보	적정성 여부				
4. 세부도화					
가. 객체코드분류	개소	개소		적, 부	
나. 객체요사	개소	개소		적, 부	
다. 도화정확도	점	점		적, 부	
5. 구조화 편집					
속성정보의 정확성	개소	개소		적, 부	
6. 최종위치 정확도(현장)					
정밀도로지도 위치정확성	점	점		적, 부	
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급	성 명		서 명
적합/부적합					

지하공간통합지도(3차원 지하시설물) 구축

작업 공정	심사 항목		심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	기초자료		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표4	실내 (전수) 검사	기초 자료	수치지도, 측량자료등 기초자료 관련내용 일치여부 확인	적정성 여부	
	세밀도		지하공간통합지도 제작 작업규정 제7조1호	실내 (전수) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	세밀도 제작기준 적용여부	적정성 여부	
완전 성	대상객체 누락, 중복, 초과		지하공간통합지도 제작 작업규정 제10조	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	누락된 객체 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
논리 일관성	세밀도(가시화) 일관성		지하공간통합지도 제작 작업규정 제12조, 제13조	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	세밀도 제작기준에 맞게 제작 되었는지 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	위상 일관성	3차원	지하공간통합지도 제작 작업규정 제12조, 제13조, 제15조	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	3차원 모델에 대한 위상조건 적정성 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
위치 정확성	기준좌표계		지하공간통합지도 제작 작업규정 제4조	표본(1%) 검사	기준 좌표계	세계측지계(평면직각좌표) 적용여부 확인	적정성 여부	
	외적 정확성	3차원	지하공간통합지도 제작 작업규정 제15조, 별표18	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	- 3차원모델의 위치정확성 확인 - 관로(점, 관로, 인접, 평 균), 맨홀, 밸브의 심도 반영 적정성 - 원시자료 위치정보 적용 적정성 및 정확도 확인 - 3차원 모델의 측량성과 적 용 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	내적 정확성	3차원 정보 경계 인접	지하공간통합지도 제작 작업규정 제15조, 별표18	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	연결구간 인접 정합성 및 이격 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
주제 정확성	항목 분류 정확성		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표1	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	표준데이터 항목 일치성 및 준용여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	논리 정확성		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표12	표본(1%) 검사	테이블 설계서	구조화 테이블설계서 적용여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	속성내용 불일치		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표12	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	원시자료와 최종성과의 속성 일치여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	속성내용 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표12	표본(1%) 검사	3차원 지하 시설물 데이터	속성정보의 누락여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
기타	메타데이터 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 제6조	실내 (전수) 검사	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부	
	성과품 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표15	실내 (전수) 검사	성과품	최종성과에 대한 누락여부	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함							

심 사 표

지하공간통합지도(3차원 지하시설물) 구축(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도 (%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 기초자료		적정성 여부			
나. 세밀도(LOD)		적정성 여부			
2. 완전성					
대상객체 누락, 중복, 초과	개소	개소		적, 부	
3. 논리 일관성					
가. 세밀도(가시화) 일관성	개소	개소		적, 부	
나. 위상 일관성	3차원	개소	개소	적, 부	
4. 위치 정확성					
가. 기준좌표계		적정성 여부			
나. 외적 정확성	3차원	개소	개소	적, 부	
다. 내적 정확성	3차원정보 경계인접	개소	개소	적, 부	
5. 주제 정확성					
가. 항목 분류 정확성	개소	개소		적, 부	
나. 논리 정확성	개소	개소		적, 부	
다. 속성내용 불일치	개소	개소		적, 부	
라. 속성내용 누락	개소	개소		적, 부	
6. 기타					
가. 메타데이터 누락		적정성 여부			
나. 성과품 누락		적정성 여부			
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

지하공간통합지도(3차원 지하구조물) 구축

작업 공정	심사 항목		심사 기준	심사 대상	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	기초자료		지하공간 통합지도 제작 작업규정 별표5	실내(전수) 검사	기초자료	수치지도, 측량자료등 기초자료 관련내용 일치여부 확인	적정성 여부	
	세밀도		지하공간 통합지도 제작 작업규정 제7조제2호	실내(전수) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	세밀도 제작기준 적용여부	적정성 여부	
안전성	대상객체 누락, 중복, 초과		지하공간 통합지도 제작 작업규정 제17조	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	원시자료와 최종성과의 목록 및 수량 확인	규정이내 (90%이 상)	적, 부
논리 일관성	세밀도(가시화) 일관성		지하공간 통합지도 제작 작업규정 제24조	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	세밀도 제작기준에 맞게 제작되었는지 확인	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	위상 일관성	3차원	지하공간 통합지도 제작 작업규정 제24조	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	3차원 모델에 대한 위상조건 적정성 확인	규정이내 (90%이 상)	적, 부
위치 정확성	기준좌표계		지하공간 통합지도 제작 작업규정 제4조	표본(20%) 검사	기준 좌표계	세계측지계 (평균직각좌표) 적용여부 확인	적정성 여부	
	외적 정확성	3차원	지하공간 통합지도 제작 작업규정 제25조, 별표17조	표본(20%) 검사 현지심사 (2%)	3차원 지하구조 물 데이터	- 3차원모델의 평면위치 및 수직위치 적정성 확인 - 원시자료 위치정보 적 정성 및 정확도 유지 확인, 공공기준점 및 3차원모델 확인 * (공공기준점) 평면: ±0.1m, 수직: ±0.1m(표준편차) 이내 * (위치정확성) 평면: 표 준편차±0.5m이내, 최대 ±0.75m이내수직: 표준 편차±0.7m이내, 최대 ±1.0m이내	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	내적 정확성	3차원 경계인 접	지하공간 통합지도 제작 작업규정 제 25조,별표17조	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	연결구간 인접 정합성 및 이격 확인	규정이내 (90%이 상)	적, 부
주제 정확성	항목 분류 정확성		지하공간 통합지도 제작 작업규정 별표1	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물데이터	표준데이터 항목 일치성 및 준용여부	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	논리 정확성		지하공간통합지 도 제작 작업규정 별표13	표본(20%) 검사	테이블설 계서	구조화 테이블설계서 적용여부	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	속성내용 불일치		지하공간 통합지도 제작 작업규정 별표13	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	원시자료와 최종성과의 속성 일치여부	규정이내 (90%이 상)	적, 부
	속성내용 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표13	표본(20%) 검사	3차원 지하구조 물 데이터	속성정보의 누락여부	규정이내 (90%이 상)	적, 부
기타	메타데이터 누락		지하공간 통합지도 제작 작업규정 제6조	실내(전수) 검사	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부	
	성과품 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표15	실내(전수) 검사	성과품	인덱스, 점위치데이터, 구조화데이터등 최종성과에 대한 누락여부	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함							

심 사 표

지하공간통합지도(3차원 지하구조물) 구축(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 기초자료		적정성 여부			
나. 세밀도(LOD)		적정성 여부			
2. 완전성					
가. 대상객체 누락, 중복, 초과	개소	개소		적, 부	
3. 논리 일관성					
가. 세밀도(가시화) 일관성	개소	개소		적, 부	
나. 위상 일관성	3차원	개소	개소	적, 부	
4. 위치 정확성					
가. 기준좌표계 정확성		적정성 여부			
나. 외적 정확성	3차원	개소	개소	적, 부	
다. 내적 정확성	3차원정보 경계인접	개소	개소	적, 부	
5. 주제 정확성					
가. 항목 분류 정확성	개소	개소		적, 부	
나. 논리 정확성	개소	개소		적, 부	
다. 속성내용 불일치	개소	개소		적, 부	
라. 속성내용 누락	개소	개소		적, 부	
6. 기타					
가. 메타데이터 누락		적정성 여부			
나. 성과품 누락		적정성 여부			
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

지하공간통합지도(3차원 지반) 구축

작업 공정	심사 항목		심사 기준	심사 방법	심사 성과물	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	기초자료		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표10	실내(전수) 검사	기초자료	수치지도, 측량자료등 기초자료 관련내용 일치여부 확인	적정성 여부	
	세밀도 (LOD)		지하공간통합지도 제작 작업규정 제7조2호	실내(전수) 검사	3차원 지반 데이터	세밀도 제작기준 적용여부	적정성 여부	
완전성	대상객체 누락, 중복, 초과		지하공간통합지도 제작 작업규정 제27조	표본(20%) 검사	3차원 지반 데이터	원시자료와 최종성과의 목록 및 수량 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
논리 일관성	세밀도(가시화) 일관성		지하공간통합지도 제작 작업규정 제28조, 제29조	표본(20%) 검사	3차원 지반 데이터	세밀도 제작기준에 맞게 제작되었는지 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	위상 일관 성	3차원	지하공간통합지도 제작 작업규정 제28조, 제29조	표본(20%) 검사	3차원 지반 데이터	3차원 모델에 대한 위상조건 적정성 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
위치 정확성	기준좌표계 정확성		지하공간통합지도 제작 작업규정 제4조	실내(전수) 검사	기준 좌표계	세계측지계(평면직각좌표) 적용여부 확인	적정성 여부	
	외적 정확 성	3차원	지하공간통합지도 제작 작업규정 제31조, 별표19	표본(20%) 검사	3차원 지반 데이터	수치표고모델과 2차원 지반정보를 중첩, 3차원모델의 위치정확성 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	내적 정확 성	3차원 정보 경계인 접	지하공간통합지도 제작 작업규정 제31조, 별표19	표본(20%) 검사	3차원 지반 데이터	시추 지층모델의 지층간 이격 확인	규정이내 (90% 이상)	적, 부
주제 정확성	항목 분류 정확성		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표1	표본(20%) 검사	3차원 지반 데이터	표준데이터 항목 일치성 및 준용여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	논리 정확성		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표14	표본(20%) 검사	테이블 설계서	구조화 테이블설계서 적용여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	속성내용 불일치		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표14	표본(20%) 검사	3차원 지반 데이터	원시자료와 최종성과의 속성 일치여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
	속성내용 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표14	표본(20%) 검사	3차원 지반 데이터	속성정보의 누락여부	규정이내 (90% 이상)	적, 부
기타	메타데이터 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 제6조	실내(전수) 검사	메타 데이터	메타데이터의 작성여부, 오류 및 누락 확인	적정성 여부	
	성과품 누락		지하공간통합지도 제작 작업규정 별표15	실내(전수) 검사	성과품	원시자료, shp 등 최종성과에 대한 누락여부 확인	적정성 여부	
표본 추출	표본추출은 무작위 추출(Random Collection)에 의함							

심 사 표

지하공간통합지도(3차원 지반) 구축(사업명)

심사항목	심사 대상	기준 이내	완성도(%)	판정	비고
1. 일반사항					
가. 기초자료		적정성 여부			
나. 세밀도(LOD)		적정성 여부			
2. 완전성					
가. 대상객체 누락	개소	개소		적, 부	
3. 논리 일관성					
가. 세밀도(가시화) 일관성	개소	개소		적, 부	
나. 위상 일관성	3차원	개소	개소	적, 부	
4. 위치 정확성					
가. 기준좌표계 정확성		적정성 여부			
나. 외적 정확성	3차원	개소	개소	적, 부	
다. 내적 정확성	3차원정보 인접경계	개소	개소	적, 부	
5. 주제 정확성					
가. 항목 분류 정확성	개소	개소		적, 부	
나. 논리 정확성	개소	개소		적, 부	
나. 속성내용 불일치	개소	개소		적, 부	
다. 속성내용 누락	개소	개소		적, 부	
6. 기타					
가. 메타데이터 누락		적정성 여부			
나. 성과품 누락		적정성 여부			
총 합 판 정	직 책	기 술 등 급		성 명	서 명
적합/부적합					

지도 등의 간행심사(공공)

작업 공정	심사 항목	심사 기준	심사 대상	심사 방법	판정 기준	판정
일반 사항	사업명	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	좌표계	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	사용성과	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	제작축척	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
	난외사항	공공측량작업계획서 검토내용		공공측량 작업계획서 검토 내용과 일치 여부 확인	적정성 여부	
보안 사항	군사보호시설, 국가보안목록 시설	국가공간정보 보안관리규정	실내(전수) 검사	보안관리규정에 위배되는 지형지물 및 주기 등의 존재 여부 확인	적정성 여부	
	기타 보안시설	국가공간정보 보안관리규정	실내(전수) 검사	보안관리규정에 위배되는 지형지물 및 주기 등의 존재 여부 확인	적정성 여부	
주요 지형의 위치 및 표현 적정성	도로번호, 도로종류	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도와 비교	적정성 여부	
	도로·철도의 표기상태 및 위치의 정확성	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도와 비교	적정성 여부	
	도로의 개통,미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부	국토지리정보원장 간행지도, 도로 관련 서류 등	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도와 비교, 관련서류 등 근거자료 제출 및 동일 여부 확인	적정성 여부	
	하천 및 교량	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도와 비교	적정성 여부	
주요 건물의 위치 및 표현 적정성	건물의 위치 및 표현 적정성	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도 및 주요 건물 구축자료 비교	적정성 여부	
	건물 명칭	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도 및 주요 건물 구축자료 비교	적정성 여부	
행정 경계	행정경계 및 행정구역명의 적정성	국토지리정보원장 간행지도	실내(전수) 검사	국토지리정보원장 간행 지도 및 주요 건물 구축자료 비교	적정성 여부	

심 사 표

지도 등의 간행심사(공공) (사업명)

심사항목	심사 대상	수정 대상	판정	비고
1. 일반사항				
가. 사업명				
나. 좌표계				
다. 사용성과				
라. 제작축척				
마. 난외사항				
2. 보안사항	군사보호시설, 국가보안목표시설	개소		
	기타보안시설	개소		
3. 주요 지형의 위치 및 표현 적정성	도로번호, 도로종류	개소		
	도로철도의 표기상태 및 위치의 정확성	개소		
	도로의 개통, 미개통, 공사중, 계획선 등 표기여부	개소		
	하천 및 교량	개소		
4. 주요 건물의 위치 및 표현 적정성	건물의 위치 및 표현 적정성	개소		
	건물 명칭	개소		
5. 행정경계	행정경계 및 행정구역의 적정성	개소		